EUREGIO MAAS-RHEIN INNOVATIONS-QUARTIER

EMRIQ Kelmis

Standort-, Markt- und Branchenclusteranalyse · Strategische Quartiersentwicklung · Entwicklungsmodell und Kapitalmarktfähigkeit

Dokument	Endbericht und Briefing
Bezug	Lastenheft EMRIQ, Ministerium der DG, Ref. FbRAUM.KaR/39.02-01/26.128
Stand	14. Oktober 2026
Status	Arbeitsfassung

Dieser Bericht verdichtet die Teilanalysen 01–06 (Standort, Markt, Branchencluster, Förderung und Wirtschaftlichkeit, Kapitalmarkt, Bodenwerte und Recht). Belegte Fakten stehen mit Quelle in den Teilberichten. **Mengen-, Wert- und Kostenangaben sind Annahmen von Musterrechnungen** und werden im Projekt kalibriert.

Inhalt

Management Summary 3

Auftrag und Ausgangslage 5
- Was das Ministerium erreichen will 5
- Vorarbeiten als Startkapital 5

Standortanalyse Kelmis 6
- Makrolage und Erreichbarkeit 6
- Bevölkerung, Arbeit und Identität 6
- Restriktionen und Planungsrecht 6
- Suchräume und räumliche Empfehlung 7
- SWOT 7

Marktanalyse 8
- Wohnen 8
- Gewerbe, Büro und Labor 8
- Wettbewerb und Einstein-Teleskop 8
- Nachfrage und Programm (Schätzung) 9
- Zielgruppen 9

Branchenclusteranalysen 10
- Methode 10
- Ergebnis und Rollen 11
- Empfohlenes Themenprofil 11

Strategische Quartiersentwicklung 13
- Leitbild 13
- Fünfzehn strategische Hebel 13
- Ankerprojekte 15
- Städtebauliche Prinzipien 15

Entwicklungsmodell und Kapitalmarktfähigkeit 16
- Leitidee: Die öffentliche Hand als Master Developer 16
- Wertschöpfungsstufen und Sweet Spot 17
- Baufeldstrategie, Vergabeformen und Tranchen 18
- Refinanzierung der Baulandentwicklung 19
- Skin in the Game – Leuchtturm-Hochbauten des Initiators 22
- Marktsignale, Produkte und Investorengruppen 24
- Investment-Readiness-Checkliste 26
- Vehikel und Kapitalkreislauf 27
- Fahrplan zur Kapitalmarktfähigkeit 28

Umsetzung, Förderung und Wirtschaftlichkeit 29
- Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand 29
- Förderkulisse 29
- Musterrechnung Phase 1 30
- Entscheidungspunkte 31

Risiken und Erfolgsfaktoren 32

Offene Punkte und Verifizierung 33

Management Summary

~11.350 Einwohner – aber nur ~1.130 Arbeitsplätze in Kelmis	**4,25 / 5** Score Hauptthema „Precision & Resilience Tech“	**~13 ha** Planbereich Museumsachse Lütticher Straße	**38–48 Mio. €** Investition Phase 1 (Musterrechnung)
59 % → 107 % Refinanzierung der Baulandentwicklung: Basis → Zielbild mit vier Hebeln	**≈ 11 Mio. €** Spitzenkapitalbedarf revolvierender Bodenfonds (Basis)	**16.12.2026** Frist Interreg-Call 8 „Innovation rund um das Einstein-Teleskop“	**2027** Standortentscheidung Einstein-Teleskop

Ausgangslage. Die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) will in Kelmis das erste **Euregio Maas-Rhein Innovations-Quartier (EMRIQ)** entwickeln: ein themenspezifisches Quartier, das Forschung, Arbeit, Fertigung und Wohnen verbindet, im Ort verankert ist und als Brücke zwischen belgischen, deutschen und niederländischen Partnern wirkt. Gesucht ist kein weiteres Gutachten, sondern ein **vermarktungsfähiges, rechenbares und umsetzbares Konzept**.

Kernbefunde.

1. **Kelmis ist ein Wohnort ohne Arbeitsplatzbasis.** Auf rund 11.350 Einwohner kommen nur etwa 1.130 Arbeitnehmerstellen (≈ 0,10 je Einwohner gegenüber ≈ 0,28 im DG-Schnitt). Das EMRIQ kehrt die Pendlerlogik um: Arbeit kommt dorthin, wo Fachkräfte bereits wohnen.
2. **Die Lage ist erstklassig, der Nahverkehr der Engpass.** Aachen liegt 8 km entfernt, das Kandidatengebiet des Einstein-Teleskops grenzt direkt an. Bahnhof Hergenrath (höchstens Stundentakt) und Buslinie 24 (≈ 30 Min., Tarifbruch an der Grenze) reichen für ein universitäres Publikum nicht aus. **Mobilität ist Standortbedingung.**
3. **Es gibt ein echtes Marktfenster.** In Aachen fehlen kleine, flexible Büro-, Labor- und Hallenflächen bis 1.000 m². Belgien bietet starke Innovationssteueranreize, und Wohnen ist in Kelmis 15–25 % günstiger als in Aachen. Positionierung: **„Scale-up- und Pilotfertigungsquartier der Euregio – mit Wohnen“.**
4. **Ein Thema, nicht ein Campus.** Aus elf bewerteten Clustern empfehlen wir **„Precision & Resilience Tech – Messen. Verstehen. Schützen.“**: Präzisions-, Sensor- und Photoniktechnik mit den Anwendungsmärkten Einstein-Teleskop, Space und zivile Resilienz. Das Profil ist zivil geführt und dual-use-fähig. Holz-Hybridbau wird Bauweise, eine Energiegemeinschaft Quartiersreallabor.
5. **Das Quartier wird kapitalmarktfähig, wenn die öffentliche Hand Boden und Vertrauen entwickelt und der Markt das Quartier baut.**
   - Der Initiator entwickelt bis Baurecht und Erschließung und vergibt Baufelder in drei Tranchen im **Sweet Spot**: nach Baurecht und Erschließungsbeginn, sobald ein Leuchtturm sichtbar ist.
   - In der Ramp-up-Phase baut er eigene Leuchttürme (**„Skin in the Game“**): das EMRIQ-Haus mit Generalmietvertrag der WFG/DG und ein Boarding-Modul, das nach der Stabilisierung verkauft wird.
6. **Die Refinanzierung gelingt mit vier Hebeln, nicht von allein.**
   - Heute sind die Bodenwerte niedrig: Im Wohnungsneubau liegt der Residualwert nahe null.
   - Im Basisszenario decken Baufelderlöse, Fördermittel und Eigentümerbeiträge **≈ 59 %** der Baulandentwicklungskosten (≈ 22 Mio. €).

- Das **Zielbild erreicht ≈ 107 %**, wenn vier Hebel greifen: Bodenwert und Dichte durch den Leuchtturm, SPI-Förderung des Gewerbeteils (65–85 %), kooperative Baulandentwicklung und schlanke Erschließung.
- Der revolvierende Bodenfonds braucht eine Kapazität von ≈ 11 Mio. € (Basis) bzw. ≈ 5–6 Mio. € (Zielbild).
- Gewerbe- und Laborflächen werden in **kapitalisierter Erbpacht** vergeben (Einmalzahlung, 5 % statt 12,5 % Registrierungsgebühr).

> **Empfehlung in einem Satz:** Kelmis wird zum „neutralen Boden für präzises Wissen". Die DG und die Gemeinde Kelmis entwickeln über einen revolvierenden Bodenfonds Baurecht, Erschließung und ein erstes EMRIQ-Haus am Museum Vieille Montagne. Danach vermarkten sie das Quartier in drei Tranchen an Entwickler und Investoren. Dieses Konzept wird 2027 erarbeitet und 2028 politisch beschlossen.

Zeitfenster jetzt nutzen:

- OBL'EU-Ausstellung im Museum Vieille Montagne im **November 2026**
- Interreg-Call 8 mit Frist **16.12.2026**
- Redaktionsschluss des Einstein-Teleskop-Bid-Books im **Dezember 2026**
- Programmierung der EU-Strukturfonds 2028–2034 im Jahr **2027**

Auftrag und Ausgangslage

Was das Ministerium erreichen will

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Fachbereich Raumordnung, Wohnen und Energie) lässt ein **städtebauliches Entwicklungskonzept mit Umsetzungsplan** für ein erstes EMRIQ in Kelmis erarbeiten (Verfahren FbRAUM.KaR/39.02-01/26.128, Laufzeit bis spätestens 31.10.2028). Die Leitplanken des Lastenhefts:

- **Themenspezifisches Quartier statt Campusstrategie.** Ein Thema, das Forschung, Arbeit/Fertigung und Wohnen vereint und eine Brücke zwischen deutschen und belgischen Partnern in Wirtschaft und Innovation schlägt.
- **Ökosphäre und Einbettung.** Lokale Unternehmen und Akteure werden eingebunden. Ein von Ort und Bevölkerung entkoppelter Standort ist ausdrücklich nicht gewünscht.
- **Umsetzungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.**
  - Kostenschätzung je Maßnahme bzw. Phase, getrennt nach Infrastruktur und Gebäuden, möglichst **pro Gebäude**.
  - Folgekosten für die Gemeinde sowie direkte und indirekte Einnahmen der öffentlichen Hand.
- **Strukturplan.** Geschossigkeit, Höhen, Dachformen, Kantenlängen, Abstände, Verkehrsquerschnitte, Mobilitätskonzept, öffentlicher Raum, punktuelle 3D-Ansichten; GIS-fähig im belgischen Lambert-System.
- **Vermarktungsfähige Lieferprodukte** in Deutsch, Französisch und Englisch für Investoren und Akteure.
- **Kontext.** Europäische Industrie- und Sicherheitsstandorte, die Kandidatur für das Einstein-Teleskop und die Strategie „Euregio Meuse-Rhine Innovation District“.

Vorarbeiten als Startkapital

Vorarbeit	Relevanter Inhalt für das EMRIQ
Gewerbeflächenstrategie Ostbelgien (HJPplan+, 2024)	**Musterprojekt Kelmis** Lütticher Straße (132.511 m²): Unter- und Fehlnutzungen (Busbetriebshof, Baustoffhandel, ehemalige Tankstelle), Nachverdichtung, Technologie- und Gründerzentrum gegenüber dem Museum, AGR Kelmis als Pilotakteur
OBL'EU – Ostbelgien als Raumlabor (MDG, RWTH, Parkstad)	Schlüsselprojekte Scale-up Innovation Center, Digital Hub, Radschnellweg Eupen–Aachen mit Abzweig Hergenrath, HOLZ+ Reallabor, Erbpacht-Modelle; Abschlussausstellung im Museum Vieille Montagne (Nov. 2026)
Leitbild „Ostbelgien leben 2040“	Leitziele Nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitsregion, Viertelstunden-Region, resiliente Siedlungsentwicklung; Raumbild KOMMpaktLAND
Modellvorhaben der Raumordnung (Deutschland)	Kelmis als grenzüberschreitender Potenzialstandort benannt

Folgerung: Die Analyse muss nicht neu beginnen. Der Mehrwert des Konzepts liegt in **Fokus, Programm, Zahlen, Trägerschaft, Vermarktung und Kapitalmarktfähigkeit**.

Standortanalyse Kelmis

Makrolage und Erreichbarkeit

- **Dreiländereck.**
  - Aachen liegt rund 8 km entfernt, RWTH und Uniklinik 15–20 Pkw-Minuten.
  - Maastricht/Heerlen, Lüttich (ULiège) und Eupen sind im Pendelradius.
  - Die wallonischen Probebohrungen für das Einstein-Teleskop (2024) lagen in den Nachbargemeinden Plombières, Welkenraedt und Aubel. Der Güterbahnhof Montzen ist als Logistikdrehkreuz vorgesehen.
- **Schiene.** Hergenrath wird nur von der Linie Aachen–Welkenraedt–Lüttich bedient, höchstens stündlich und störanfällig. Der Dreiländerzug hält dort nicht.
- **Bus.** Linie 24 Aachen–Kelmis, rund 30 Minuten zum Bushof Aachen; an der Grenze bricht der Tarif.
- **Straße und Rad.**
  - A3/E40 in 5–9 km.
  - Der Radschnellweg Eupen–Aachen mit Abzweig Hergenrath ist bis 2028 als Konzept und bis 2035 als Bau skizziert.

Bevölkerung, Arbeit und Identität

- **Bevölkerung.** Rund 11.350 Einwohner (1.1.2024), davon etwa 39 % Nicht-Belgier, überwiegend Deutsche. Hauptgrund ist die Grenzwanderung: Man wohnt in Belgien und arbeitet in Aachen.
- **Arbeitsplätze.** 154 Arbeitgeber und rund 1.130 Arbeitnehmerstellen. Die Tagesbevölkerung ist gering, die Pendlerströme gehen nach Deutschland. Der Talentpool ist also bereits vor Ort.
- **Identität.** Neutral-Moresnet (1816–1920), die Vieille Montagne (Zinkhütte mit Sozialsystem, Vorläufer von Umicore), Esperanto („Amikejo“, Ort der Freundschaft) und das Galmei ergeben ein in Europa einzigartiges Narrativ: **Materialien – Grenzen überwinden – Verständigung.** Das Museum Vieille Montagne liefert eine fertige Adresse.

Restriktionen und Planungsrecht

- **Kostentreiber.**
  - Schwermetall- und Bergbau-Altlasten aus dem Zinkerzabbau
  - Natura 2000 und Galmeirasen im Göhltal
  - Hochwasser der Göhl (2021)
  - Trinkwasserfassung „Casino“

In der ersten Projektphase ist deshalb ein **Boden- und Baugrundscreening** einzuplanen.

- **Sektorenplan.** Der Teilbereich Lütticher Straße Nord ist gemischtes Gewerbegebiet, der Teilbereich Süd **Wohngebiet** mit real gewerblicher Nutzung.
- **Zielkonflikt.** Die Gewerbeflächenstrategie empfiehlt, Süd zur Gewerbezone umzuwidmen. Für ein Quartier mit Wohnanteil, das auch fiskalisch auf Wohnen angewiesen ist (Kap. 7), wäre das kontraproduktiv. Wir empfehlen, **Süd als Mischquartier** zu entwickeln.

Suchräume und räumliche Empfehlung

Kriterium (1–5)	A Nord	B Süd	C Hergenrath	D Heimbach
ÖV-Erreichbarkeit	3	3	5	2
Flächengröße	5	4	2	4
Verfügbarkeit / Eigentum	2	3	2	1
Restriktionen (5 = gering)	3	3	3	2
Einbettung in den Ort	4	5	3	3
Adresse / Sichtbarkeit	5	4	3	3
Wohnanteil möglich	2	5	3	2
Summe (max. 35)	**24**	**27**	**21**	**17**

A = Museumsachse Nord (Lütticher Straße 257, Busbetriebshof, Bauhof) · B = Lütticher Straße Süd (Mischquartier) · C = Bahnhof Hergenrath / Hochheid · D = Lütticher Straße 63 (Heimbach).

EMPFEHLUNG: ZWEI-POLE-ANSATZ

- **Pol 1 – Kernquartier „Museumsachse Lütticher Straße“ (A + B, ~13 ha Planbereich).**
  - Nord ist Adresse und Arbeitsort: EMRIQ-Haus gegenüber dem Museum, Nachverdichtung des Bauhofs, später das Busbetriebshof-Areal.
  - Süd ist Mischquartier für Wohnen, Werkstattwohnen, Quartiersplatz und Kita.
- **Pol 2 – Gateway Bahnhof Hergenrath / Hochheid.** Mobilitätshub, kleines Arrival-Co-Working, Automations- und Werkstattlabor mit dem ansässigen Betrieb HAHN Automation.
- **Innovationsachse (3–4 km).** On-Demand- bzw. Shuttle-Takt und eine hochwertige Radroute verbinden beide Pole.

SWOT

Stärken	Schwächen
Lage zwischen drei Universitäten; Narrativ Neutral-Moresnet; Museum als Adresse; untergenutzte Flächen im Ortskern; Mehrsprachigkeit; günstigeres Wohnen; kurze Wege zwischen Gemeinde und DG	kaum Arbeitsplätze, kein Innovationsimage; ÖPNV-Takt und Tarifbruch; Altlasten, Natur- und Hochwasserrestriktionen; kleinteiliges Eigentum; Busbetriebshof als Fehlnutzung
Chancen	**Risiken**
Flächenengpass Aachen; Einstein-Teleskop; Hochlauf der EU-Mittel für Resilienz und Sicherheit; belgische Steueranreize; OBL'EU-Schlüsselprojekte; Radschnellweg	Zuschlag des Einstein-Teleskops an Sardinien/Lausitz; Konkurrenz TPH, Avantis, Brightlands, Liège Science Park; Akzeptanz; Legislaturwechsel; Finanzierungslücke Labor-Neubau

Marktanalyse

Wohnen

- **Preisgefälle.** Angebotsmieten in Aachen ≈ 11,4–11,9 €/m², in Kelmis ≈ 9–10 €/m² (Einzelinserate). Häuser in Kelmis 2025 überwiegend 180–255 T€. Beim Erwerb fallen in der Wallonie 3 % Registrierungsgebühr für die eigene Wohnung an, in NRW 6,5 % Grunderwerbsteuer.
- **Lücke.**
  - Kleine, möblierte und flexible Einheiten (Mikroapartments, Boarding, Co-Living)
  - Gute Mietwohnungen für Doktoranden, Young Professionals, Gründende und internationale Forschende
  - Später Familienwohnen für das Personal des Einstein-Teleskops
- **Folgerung.** Der Preis allein trägt nicht. Das Quartier muss Qualität und Services bieten (Welcome Service, Kita, Mobilität).

Gewerbe, Büro und Labor

- **Engpass Aachen.** Kleine, flexible Flächen bis 1.000 m² sind laut Initiative Aachen „kaum vorhanden". Büromieten in Aachen 6,50–22 €/m², in Herzogenrath < 6,50–10 €/m². Der Brightlands Maastricht Health Campus ist zu rund 95 % belegt.
- **Bedarf von Hardware-Scale-ups.** 300–1.500 m² als Hybrid aus Büro, Labor und Halle, Werkstätten mit 6–8 m lichter Höhe, schwingungsarme Labore, geteilte Ausstattung.
- **Positionierung.** Die Rollen sind komplementär:
  - RWTH-Campus für Forschung und Gründung
  - Technologiepark Herzogenrath als Inkubator
  - EMRIQ für Wachstum, Hybridflächen, Doppelmarktzugang Deutschland und Belgien/Frankreich sowie Wohnen

Wettbewerb und Einstein-Teleskop

Standort	Profil	Stärke	Schwäche gegenüber Kelmis
RWTH Aachen Campus	Forschungscluster, Industriepartner	Forschungsnähe, Marke	knapp, teuer, kaum Wohnen
Technologiepark Herzogenrath	Gründer-/Technologiezentrum seit 1989	Erfahrung, Netzwerk	Bestandsbauten, kein Wohnen
Avantis (Aachen/Heerlen)	grenzüberschreitender Gewerbepark	Fläche, Grenzlage	langsame Vermarktung, heute v. a. Logistik
Brightlands (Maastricht, Heerlen, Sittard)	Life Sciences, Digital, Chemie	Ökosystem, Kapital	anderes Thema, Engpass
Liège Science Park	Biotech, Raumfahrt, Engineering	Größe, ULiège, Noshaq	frankophon, Distanz zu Aachen
Kaiserbaracke / Eupen	klassische Gewerbegebiete	Fläche, Autobahn	kein Innovationsprofil, keine Bahn nach Aachen

Einstein-Teleskop.

- **Eckdaten:** Baukosten ≈ 2,3 Mrd. € (rund ein Drittel Vakuumsystem), ≈ 500 direkte und ≈ 1.150 indirekte Arbeitsplätze. Standortentscheidung in der 2. Jahreshälfte 2027, Bau ab ≈ 2028, Betrieb ≈ 2035.
- **Wettbewerb:** Sardinien und die Lausitz bewerben sich gemeinsam.
- **Nachfrage in drei Wellen:**
  - Projektbüros 2026–2028
  - Zulieferer und Boarding 2028–2035
  - Forschende mit Familien ab 2035
- **Umgang im Konzept:** Das Teleskop ist **Upside, nicht Voraussetzung**. Phase 1 muss auch ohne Zuschlag tragen.

Nachfrage und Programm (Schätzung)

	Phase 1 „Start“	Phase 2 „Wachstum“	Phase 3 „Skalierung“ (Option)
Zeitraum	Bau 2029–2031	2032–2036 (Busbetriebshof-Areal)	ab 2036, abhängig vom Einstein-Teleskop
Gewerbe-BGF	3.100–4.800 m²	5.500–8.800 m²	8.500–16.000 m²
Wohneinheiten	40–70	80–150	150–300
Arbeitsplätze (brutto)	80–150	150–300	250–500

Absorption gewerblicher Flächen:

- vorsichtig 300–500 m² pro Jahr
- Basis 600–1.000 m² pro Jahr, mit Ankermieter und Kooperation RWTH/TPH/WFG
- ambitioniert 1.500–2.500 m² pro Jahr, mit Zuschlag für das Einstein-Teleskop

Zum Vergleich: Der Technologiepark Herzogenrath wuchs um durchschnittlich rund 700 m² pro Jahr.

Zielgruppen

Zielgruppe	Arbeiten	Wohnen	Priorität
Gründende (RWTH, FH Aachen, ULiège, UM)	20–150 m², Co-Working, Shared Lab	Co-Living, Mikroapartment	P1
Scale-ups (10–60 Beschäftigte)	300–1.500 m² Hybridfläche	Mietwohnungen, Boarding	P1
KMU der DG mit Innovationsprojekten	50–300 m² Projektbüro/Labor	ortsansässig	P1
Forschungseinrichtungen, Außenstellen, Einstein-Teleskop-Konsortium	200–1.000 m², Prüfstände	Gästewohnungen	P1–P2
Satelliten von Großunternehmen (Photonik, Space, Dual-Use)	500–3.000 m²	Firmenwohnungen	P2
Internationale Fachkräfte und Forschende	–	Familienwohnen, Serviced Apartments	P2–P3

Branchenclusteranalysen

Methode

Elf Cluster bzw. Teilcluster wurden mit einer einheitlichen, gewichteten Matrix bewertet:

Kriterium	Gewicht
Regionale Kompetenzbasis	20 %
Markt- und Fördermitteldynamik	20 %
Grenzüberschreitender Brückeneffekt	15 %
Städtebauliche Verträglichkeit im Ort	15 %
Flächen- und Investitionsrealismus in Kelmis	10 %
Narrativ / Alleinstellung	10 %
Akzeptanz / Risiko	10 %

Vorgeschaltet ist das K.-o.-Kriterium **„themenbildend“**: Zieht ein Feld Unternehmen gezielt nach Kelmis? Oder beschreibt es nur, wie ein Quartier funktioniert?

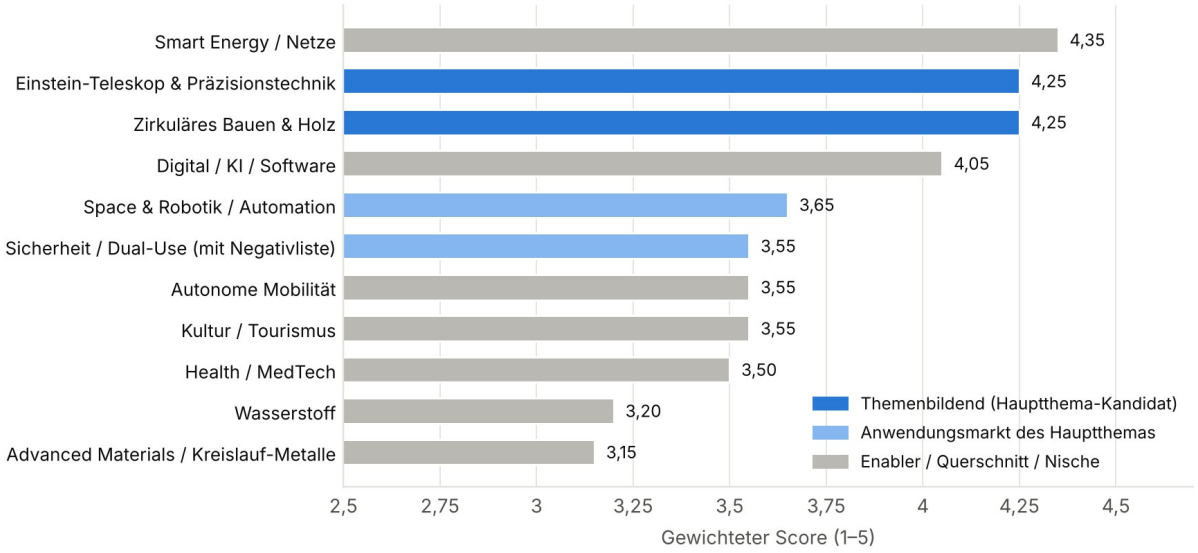


Abbildung 1: Gewichtete Bewertung der Branchencluster (Teilberichte 03a/03b)

Ergebnis und Rollen

Cluster	Score	Rolle im EMRIQ
Einstein-Teleskop & Präzisionstechnik	4,25	**Hauptthema (Technologiekern)**; ohne Zuschlag für das Einstein-Teleskop 3,80
Zirkuläres Bauen & Holz	4,25	**Verbindliche Bauweise und Demonstrator**; Alternativ-Hauptthema
Smart Energy / Netze	4,35	Quartiersreallabor „Energiegemeinschaft Neutral-Moresnet“
Digital / KI / Software	4,05	Enabler: Grenzgänger-Co-Working, Satellit Digital Hub, digitaler Zwilling
Space & Robotik / Automation	3,65	Anwendungsmarkt; Automationslabor mit HAHN in Hochheid
Sicherheit / Dual-Use	3,55	zivil geführte Resilienzschicht mit Negativliste (keine Waffen, Munition, Explosivstoffe)
Autonome Mobilität	3,55	Shuttle-Reallabor Hergenrath – Museum
Kultur / Tourismus	3,55	Identität: Museum, Neutral-Moresnet, „Amikejo“
Health / MedTech	3,50	Nische „gesund wohnen und älter werden“
Wasserstoff	3,20	Netzwerkthema, kein Standortthema
Advanced Materials / Kreislauf-Metalle	3,15	Narrativ (Zink → Umicore), Werkstofflabor

Empfohlenes Themenprofil

> **„Precision & Resilience Tech – Messen. Verstehen. Schützen.“** · FR: *Précision & Résilience – Mesurer. Comprendre. Protéger.* · EN: *Measure. Understand. Protect.*
>
> **Kern:** hochpräzise Mess-, Sensor- und Photoniksysteme: Laser/Optik, Vakuum, Kryotechnik, Schwingungsisolation, Präzisionsmontage, Datenauswertung.
>
> **Anwendungsmärkte:** Großforschung/Einstein-Teleskop, Space und Erdbeobachtung, zivile Resilienz (kritische Infrastruktur, Katastrophenschutz).
>
> **Ortsnarrativ:** „Neutraler Boden für präzises Wissen“.

Warum Präzision vor Holz als Hauptthema?

1. **Passung zum Lastenheft.** Einstein-Teleskop, europäische Industrie- und Sicherheitsstandorte, universitäres Gründerpublikum, Forschung plus Fertigung.
2. **Wertschöpfung.** Mehr Arbeitsplätze und Wertschöpfung pro m².
3. **Bezug zu Aachen und lokaler Anker.** Fraunhofer ILT und RWTH-Photonik in Aachen, HAHN Automation in Kelmis.
4. **Klare Arbeitsteilung der beiden DG-Prioritätsstandorte.** Kelmis für Präzision und Quartier, Kaiserbaracke für Holz und Fläche.

Das **Alternativszenario „Bauwende-Quartier“** (Holz plus Energie) bleibt als Option für den Fall, dass die DG ein endogenes Profil bevorzugt oder der Zuschlag für das Einstein-Teleskop 2027 nicht in die Euregio geht.

Dual-Use politisch klug formulieren: „Das EMRIQ Kelmis ist zivil geführt. Es entwickelt Präzisions- und Sensortechnologien, die Europa sicherer und widerstandsfähiger machen – für Forschung, Katastrophenschutz und kritische Infrastruktur und, wo Europa es braucht, auch für seine Verteidigungsfähigkeit. Waffen, Munition und Explosivstoffe sind ausgeschlossen."

Strategische Quartiersentwicklung

Leitbild

> **EMRIQ Kelmis – wo Europa präzise zusammenarbeitet.** Auf dem Boden des einstigen Neutral-Moresnet entsteht ein Quartier, in dem Forschende, Gründende und Unternehmen aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden Präzisionstechnologien für Wissenschaft, Raumfahrt und eine widerstandsfähige Gesellschaft entwickeln und dort wohnen, wo sie arbeiten. Mit Museum, Seen und Göhltal vor der Tür und Aachen um die Ecke.

Fünfzehn strategische Hebel

Die Hebel sind in vier Handlungsfelder gegliedert. Sie ergänzen das Themenprofil um das, was ein Quartier von einem Gewerbepark unterscheidet, und sie zahlen direkt auf die Kapitalmarktfähigkeit ein (Kap. 6).

A – Aktivieren und Ankern

1. **Quartier vor Gebäuden („Pre-Quartier“ ab 2027).**
   - Pop-up-Co-Working und Maker-Lab in einem leerstehenden Bestandsgebäude an der Lütticher Straße bzw. im Museum.
   - „EMRIQ Lab Days“ und Summer Schools mit RWTH, ULiège und Fraunhofer; die OBL'EU-Ausstellung im November 2026 als Startsignal.
   - Ziel: Community, Nachfragebelege und Sichtbarkeit, bevor der erste Euro in Hochbau fließt.
2. **Drei-Anker-Strategie.** Jeder Anker unterzeichnet vor dem Baubeschluss eine Absichtserklärung:
   - Wissensanker: Außenstelle eines Fraunhofer- oder RWTH-Instituts, Projektbüro des Einstein-Teleskops
   - Unternehmensanker: HAHN Automation, Heimbach, Satellit eines Photonik- oder Space-Unternehmens
   - Lebensanker: Museum, Kita, Café/Kantine, Quartiersplatz
3. **Soft-Landing-Zone „Gateway to Belgium & France“.** Service für deutsche und niederländische Scale-ups, die den belgischen und frankophonen Markt erschließen:
   - Gesellschaftsgründung in Belgien
   - Innovationsabzug und Forscher-Lohnsteuerbefreiung
   - Fördermittelberatung
   - Verwaltung auf Deutsch, Rechtsraum Belgien
4. **Bestandsunternehmen als Partner.**
   - Win-win-Verlagerungen: Busbetriebshof in ein E-Bus-Depot am Ortsrand, Baustoffhandel in einen Gewerbehof.
   - Heimbach als Technologiepartner (technische Textilien, Filtration).

B – Talente und Leben

1. **Grenzgänger-Arbeitsplätze „15 statt 45 Minuten“.** Co-Working-Abo für Aachen-Pendler und Satellitenbüros von Aachener Firmen. Beratung zu Telearbeitsgrenzen bei Steuer und Sozialversicherung über den GrenzInfoPunkt.

2. **Talentwohnen als Produkt.**
   - Boarding, Co-Living und Gästeapartments ab Phase 1, Familienwohnen ab Phase 2
   - Belegungsrechte für Ankerunternehmen („Wohnungsgarantie“)
   - Welcome Service, Kita, Kooperation mit internationalen Schulen in Aachen
3. **Community Benefit für Kelmis.**
   - MINT-Labor für Schulen im EMRIQ-Haus, Ausbildungslabor mit HAHN und ZAWM
   - Quartiersplatz und Kita für alle
   - Das sichert Akzeptanz und bindet die Opposition ein.

C – Produkt und Bauweise

1. **Mobilität als Produkt statt Stellplatz.**
   - Mobilitätsabo im Miet- bzw. Kaufpreis: ÖPNV, Shuttle Hergenrath, E-Bike, Carsharing.
   - Quartiersgarage statt Tiefgaragen, reduzierter Stellplatzschlüssel (0,5–0,7 je Wohnung).
   - Jeder nicht gebaute Stellplatz spart rund 20–30 T€ und erhöht den Bodenwert.
2. **Energie als Produkt.** Die Energiegemeinschaft Neutral-Moresnet liefert günstigen, grünen Quartiersstrom und planbare Nebenkosten. Das ist ein Vermarktungs- und ESG-Argument für Mieter und Investoren.
3. **Bauen als Demonstrator.**
   - Serieller Holz-Hybridbau verkürzt die Bauzeit und senkt damit die Finanzierungskosten.
   - Er verbessert die CO_2-Bilanz (EU-Taxonomie) und schafft regionale Wertschöpfung mit Holzbetrieben aus Ostbelgien.
4. **Flexible Baufelder („Loose Fit“).**
   - Nutzungskorridore je Baufeld: Wohnen, Büro und Labor austauschbar.
   - Konstruktionsraster 7,5–8,1 m, Geschosshöhen 3,5–4,2 m im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, aktive Erdgeschosszonen.
   - Drittverwendungsfähigkeit ist Kapitalmarktfähigkeit.

D – Steuerung und Governance

1. **Konzeptvergabe und Gestaltungsleitfaden statt Satzungsdichte.** Qualitätsziele, Positiv-/Negativliste, Bauverpflichtung, dreisprachige „Baufeldpässe“. Lehre aus Avantis: Das Thema ist Profil, keine exklusive Nutzungsbeschränkung.
2. **„Fast Lane“-Genehmigung.**
   - Ein Orientierungsschema mit vorabgestimmten Baufeldpässen verkürzt die Genehmigung auf wenige Monate.
   - Ein One-Stop-Shop bündelt DG-Fachbereich Raumordnung, Gemeinde und WFG.
   - Planungssicherheit senkt die Risikoprämie der Investoren.
3. **Euregio-Beirat und Marke.**
   - EMRIQ-Beirat mit Aachen (StädteRegion, RWTH Innovation, AGIT), Lüttich (Noshaq, ULiège) und Limburg (LIOF/Brightlands).
   - Marke „Amikejo – Neutral Ground for Precision“ (Arbeitstitel).
4. **Realoption Einstein-Teleskop.**
   - Flächen für Phase 3 werden als Option gehalten (Zwischennutzung, Grün).
   - Nach der Entscheidung 2027 wird skaliert oder umgewidmet.
   - Kein Vorratsbau auf Verdacht.

Ankerprojekte

#	Ankerprojekt	Ort / Phase	Inhalt
1	**EMRIQ-Haus / Precision Lab**	gegenüber dem Museum, Phase 1	3–4 Geschosse in Holz-Hybridbauweise. Erdgeschoss mit Co-Working, Café und Event; darüber Büromodule von 20–200 m² und schwingungsarme Labore; rückwärtig skalierbare Hallen für Prototyping und Pilotfertigung
2	**ET-Gateway am Museum Vieille Montagne**	Museum, ab 2027	Industrie- und Besucherschaufenster, Matchmaking-Büro für Zulieferer, Welcome Service; Museum als Ankermieter
3	**Automation for Precision**	Hochheid, Phase 1–2	Integrations- und Ausbildungslabor für automatisierte Präzisionsmontage mit HAHN, FH Aachen und ZAWM
4	**Resilience Sensing Lab**	Phase 2	Sensorfusion, Erdbeobachtung, Resilienz für Netze und Wasser (Bezug zur Flut 2021); zivil geführt
5	**Amikejo Living**	Süd, Phase 1–2	Boarding, Co-Living, Gästeapartments und Familienwohnen in Holzbau; Modul für gesundes Altern
6	**Energiegemeinschaft Neutral-Moresnet**	gesamter Planbereich	PV auf Hallendächern, Wärmenetz, Speicher, Energy Sharing; Reallabor mit FZ Jülich und Kabelwerk Eupen
7	**Innovationsachse Hergenrath – Museum**	öffentlicher Raum	Mobilitätshub am Bahnhof, On-Demand- bzw. autonomes Shuttle, Abzweig Radschnellweg, Pilot für einen Euregio-Tarif
8	**Grenzgänger-Co-Working / Satellit Digital Hub**	EMRIQ-Haus Erdgeschoss	„15 statt 45 Minuten“, inklusive Beratung zur Telearbeit

Städtebauliche Prinzipien

- **Innen- vor Außenentwicklung (KOMMpaktLAND).** Nachverdichtung und Stapelung (Ziel-GFZ netto 1,0–1,5 statt heute ≈ 0,3); Geländeversprünge erschließen Obergeschosse.
- **Erschließung und Adresse.** Parallelerschließung in „2. Reihe“, Quartiersgarage bzw. Mobilitätshub, Adresse am Museum, Quartiersplatz als Bindeglied zum Ort.
- **Klimaanpassung.** Schwammquartier, Entsiegelung, Retention an der Göhl, Galmeiflora als gestalterisches Motiv.
- **Bausteine des Strukturplans.** Baufelder mit Baufeldpass, also Nutzungskorridor, Kubatur, Freiraum- und Energiestandard.

Entwicklungsmodell und Kapitalmarktfähigkeit

Leitidee: Die öffentliche Hand als Master Developer

Der Initiator entwickelt Boden und Vertrauen – der Markt baut das Quartier.

Die DG und die Gemeinde Kelmis (über die AGR bzw. später eine Entwicklungsgesellschaft, für den Gewerbeteil gemeinsam mit der SPI) übernehmen die Schritte, die der Markt an einem unerprobten Standort nicht übernimmt: Baurecht, Bodensanierung, Erschließung und den ersten Beweis in Form eines Leuchtturms. Die Wertsteigerung, die dabei entsteht, holen sie über Baufeldvergaben zurück und setzen sie in der nächsten Phase erneut ein.

Das Modell hat drei Funktionen:

1. **De-Risking.** Planungsrecht, Bodenattest, Erschließung und Nachfragebelege (Ankermieter, Absichtserklärungen) beseitigen die Risiken, für die Investoren in einem neuen Standort hohe Abschläge verlangen.
2. **Value Capture.** Die Bodenwertsteigerung aus Baurecht, Erschließung und Quartiersqualität fließt über Baufeldverkäufe, kapitalisierte Erbpacht, städtebauliche Lasten und Eigentümerbeiträge an den Initiator zurück und nicht als Planungsgewinn an Dritte.
3. **Kapitalrecycling.** Ein revolvierender Bodenfonds finanziert die nächste Phase aus den Erlösen der vorherigen. Leuchtturm-Gebäude werden nach der Stabilisierung verkauft oder über einen Generalmietvertrag refinanziert.

BEWERTUNG DER ENTWICKLUNGSTHESE

These:

- Bis Baurecht und Erschließung entwickeln.
- Baufelder parallel zur Erschließung im Sweet Spot vergeben und damit Infrastruktur und Baurecht refinanzieren.
- In der Ramp-up-Phase selbst Leuchttürme bauen.

Urteil: Die These trägt als Strategie und wird in Kelmis zum Refinanzierungsmodell, wenn vier Hebel zusammenwirken.

1. **Heute sind die Bodenwerte niedrig.**
   - Baulandpreise in der Provinz Lüttich ≈ 137 €/m² (2023); für Kelmis werden 120–190 €/m² angenommen.
   - Im Wohnungsneubau liegt der Residualwert bei heutigen Preisen nahe null.
   - Im Basisszenario decken Baufelderlöse allein nur **≈ 23 %** der Baulandentwicklungskosten. Mit Fördermitteln und Eigentümerbeiträgen sind es **≈ 59 %**.
2. **Mit den vier Hebeln erreicht das Zielbild ≈ 107 %:**
   - Bodenwert und Dichte durch Leuchtturm und Quartier
   - SPI-Förderung des Gewerbeteils mit 65–85 %
   - kooperative Baulandentwicklung
   - schlanke Erschließung
3. **Leuchttürme sind nötig, aber nicht frei handelbar.** Ein Technologiezentrum braucht bei 7,6 % Spitzenrendite (Regionalbüros Wallonie) rund 26 €/m² Monatsmiete. Marktüblich sind 6,50–18

€/m². Ohne Generalmietvertrag von WFG/DG und Kapitalzuschuss ist es nicht investorenfähig.

4. **Der Markt ist klein.** Primäre Abnehmer sind regionale Bauträger, Aachener und Lütticher Entwickler, Eigennutzer und halböffentliche Finanzierer. Institutionelle Investoren kommen erst für stabilisierte Pakete ab ≈ 15 Mio. € in Phase 2.

Wertschöpfungsstufen und Sweet Spot

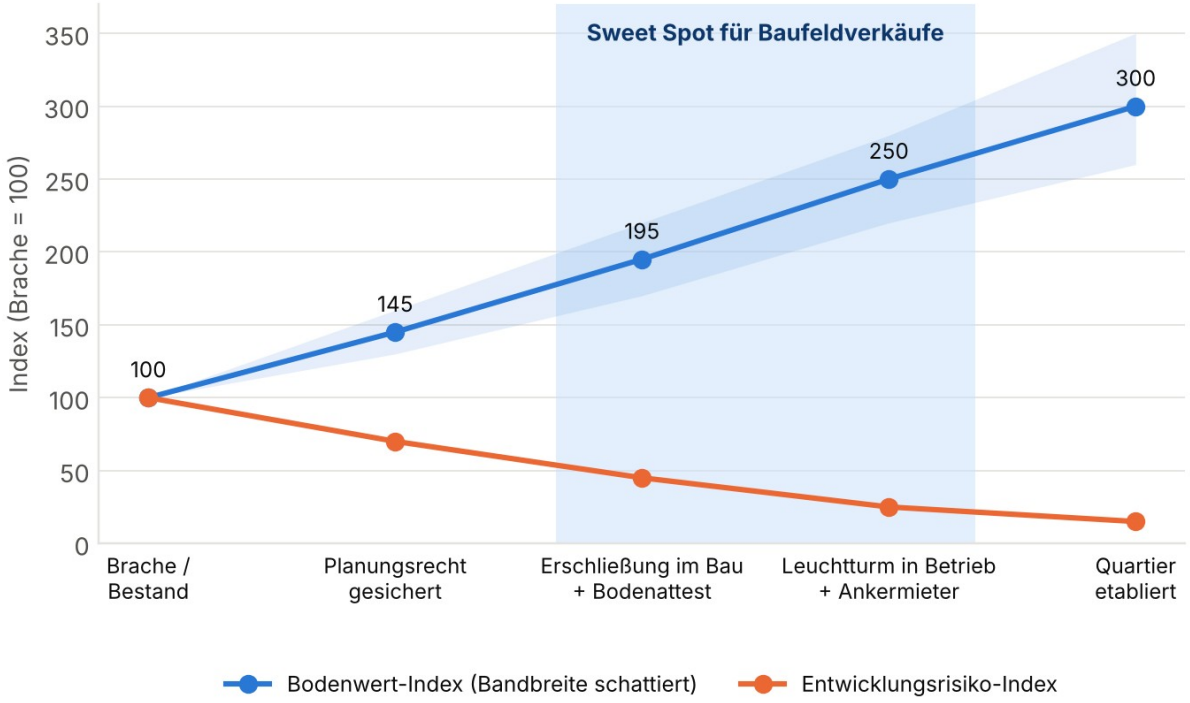


Abbildung 2: Wertschöpfungsstufen der Baulandentwicklung und Sweet Spot (illustrativer Index; typische Bandbreiten, im Projekt zu kalibrieren)

Der Bodenwert steigt in Stufen: Mit jedem Schritt fällt ein Risiko weg, und die Erwerber preisen das ein. Der **Sweet Spot** liegt zwischen „Erschließung im Bau + Bodenattest“ und „Leuchtturm in Betrieb + Ankermieter“. Dort treffen drei Bedingungen zusammen:

- Die Wertsprünge aus Baurecht und Erschließung sind realisiert, und das Restrisiko ist für regionale Entwickler tragbar.
- Die Kapitalbindung des Initiators ist noch begrenzt. Erschließung und Vergabe laufen parallel, Erlöse fließen schon während des Infrastrukturbaus zurück.
- Erste Markt-Evidenz liegt vor (Belegung des EMRIQ-Hauses, Absichtserklärungen, Warteliste). Damit lassen sich höhere Preise begründen.

Wer **vor dem Baurecht** verkauft, verschenkt den Planungswert. Wer **zu spät** verkauft, bindet Kapital und verpasst Zeitfenster wie das Einstein-Teleskop. Deshalb: **in Tranchen vergeben und eine Wertreserve halten.** Je Nutzung liegt der Sweet Spot unterschiedlich:

- **Wohnen** nach Planungsrecht und Erschließungsbeginn an Bauträger
- **Gewerbe und Labor** an Eigennutzer, sobald das EMRIQ-Haus belegt ist
- **Institutionelle Pakete** erst nach Stabilisierung

Baufeldstrategie, Vergabeformen und Tranchen

Baufeldtyp	Lage	Vergabeform	Begründung
W – Wohnbaufelder (Eigentum)	Süd	Verkauf an Bauträger über Konzeptvergabe (Preis 50 % / Qualität 50 %)	Eigennutzer zahlen 3 % Registrierungsgebühr; Erbpacht ist bei Wohnungen schwer vermittelbar
R – Mietwohnungen / ÖWOB	Süd	Erbpacht mit jährlichem Kanon (≈ 3–3,5 % des Bodenwerts, indexiert)	langfristige Einnahmen, erschwinglicher Wohnraum
M – Mischbaufelder	Front Lütticher Straße	kapitalisierte Erbpacht oder Verkauf	Adresse, aktive Erdgeschosse
I – Innovations- und Gewerbebaufelder	Nord / Busbetriebshof-Areal (SPI-Perimeter)	**Erbpacht 50–99 Jahre mit kapitalisiertem Kanon** (85–95 % des Werts vorab)	Liquidität wie beim Verkauf, Steuerung über Heimfall, 5 % statt 12,5 % Registrierungsgebühr
L – Leuchtturmbaufelder	am Museum, Süd	Erbbaurecht zugunsten der Projektgesellschaft (AGR/WFG)	trennt Boden- und Gebäudefinanzierung, späterer Verkauf möglich
O – Optionsflächen	Randlagen Phase 3	halten, Zwischennutzung	Realoption Einstein-Teleskop, Wertreserve

Tranche	Auslöser (Zeitpunkt)	Anteil Baufelder	Preislogik
T1 „Marktöffner“	Baurecht rechtskräftig, Erschließung beginnt (≈ 2029)	25–30 %	moderater Einstiegspreis, mindestens Verkehrswert, strenge Bauverpflichtung
T2 „Wertabschöpfung“	Erschließung fertig, EMRIQ-Haus in Betrieb (≈ 2031–2033)	35–40 %	Marktpreis + Lagezuschlag, Konzeptvergabe
T3 „Premium & Reserve“	Quartier etabliert, Entscheidung zum Einstein-Teleskop (≈ 2034+)	15–25 % + Optionsflächen	höchster Wert; Erbpacht oder Verkauf je nach Nachfrage

Klauselset (Standard in allen Verträgen):

- Bauverpflichtung von 2–3 Jahren, Aufnahme der Tätigkeit innerhalb von 5 Jahren, Wiederkaufsrecht bzw. Heimfall
- Mehrerlösklausel über 10–15 Jahre
- Branchenfokus über die Positiv-/Negativliste, Zustimmungsvorbehalt bei Weitergabe
- Bodenklausel: Status in der Bodenstandsbank (BDES) und Kostenzuordnung
- Energie- und Mobilitätsauflagen, Belegungsrechte für Ankerunternehmen und erschwinglichen Wohnraum
- Im geförderten Gewerbeperimeter gilt: Abgabe mindestens zu Verkehrswert und Kosten (Dekret 2017). **Die Förderung senkt die Erschließungskosten, nicht den Grundstückspreis.** Gründerrabatte laufen über die Mieten im EMRIQ-Haus.

Instrument	Vorteil	Nachteil	Einsatz im EMRIQ
Verkauf	sofortige Liquidität, für Bauträger und Banken am einfachsten	Steuerung nur über Klauseln; 12,5 % Registrierungsgebühr (3 % beim eigenen, einzigen Wohnhaus)	Wohnbaufelder
Erbpacht mit jährlichem Kanon	Boden bleibt öffentlich, laufende Einnahmen	wenig Anfangsliquidität, Bankfinanzierung aufwendiger	Mietwohnungen, ÖWOB
Kapitalisierte Erbpacht (seit Buch 3 ZGB zulässig, Laufzeit 15–99 Jahre)	Liquidität wie beim Verkauf, Steuerung wie bei der Erbpacht, nur 5 % Registrierungsgebühr	Abschlag gegenüber Volleigentum	Gewerbe, Labor, Mischbaufelder, Pakete
Joint Venture / Sacheinlage Boden	Teilhabe an der Entwicklungsmarge	Komplexität, Beihilfe- und Vergaberecht	Phase 2/3 (Busbetriebshof-Areal)

Perimeter teilen:

- **Gewerbeteil:** wird als Gewerbegebiet nach dem wallonischen Dekret 2017 über die SPI entwickelt (Kategorien „durable“, „spécialisé“, ggf. Sanierungsgebiet). Die Erschließungsförderung beträgt 65 % plus bis zu 20 Prozentpunkte.
- **Wohnteil:** finanziert sich über Baufelderlöse und städtebauliche Lasten.
- **Gemeinsam:** Orientierungsschema, Gestaltungsleitfaden und Erschließungsträgerschaft (Vertrag AGR–SPI).

Refinanzierung der Baulandentwicklung

Das **Baulandentwicklungskonto** fasst alle Kosten bis zum vergabefähigen Baufeld zusammen:

- Grunderwerb und Bodenordnung
- Verlagerung des Busbetriebshofs
- Abriss und Altlasten
- Erschließung und öffentlicher Raum
- Planung und Verfahren
- Vermarktung und Finanzierung

Ihnen stehen Baufelderlöse (Verkauf und kapitalisierte Erbpacht), Fördermittel für Erschließung und Sanierung sowie Beiträge privater Eigentümer gegenüber. Die Beiträge entstehen über städtebauliche Lasten bzw. einen städtebaulichen Vertrag, denn ein Instrument zur Abschöpfung von Planungsmehrwert gibt es in der DG nicht. Hochbauten sind nicht enthalten.

Annahmen und Ergebnis (Musterrechnung)	Konservativ	Basis	Zielbild (vier Hebel)
Entwicklungsfläche brutto / Nettobauland	8,0 / 6,0 ha	8,0 / 6,0 ha	8,0 / 6,0 ha
GFZ netto · BGF gesamt	0,75 · 45.000 m²	1,0 · 60.000 m²	1,25 · 75.000 m²
Grundstückswertanteil Wohnen (€/m² BGF)	60	110	180
Grundstückswertanteil Gewerbe/Labor (€/m² BGF)	30	55	80

Annahmen und Ergebnis (Musterrechnung)	Konservativ	Basis	Zielbild (vier Hebel)
Förderquote Erschließung + Altlasten	40 %	50 %	70 % (SPI-Perimeter)
Grunderwerb · Erschließung & öffentlicher Raum	4,0 · 10,0 Mio. €	4,0 · 10,0 Mio. €	2,5 · 8,5 Mio. €
Kosten Baulandentwicklung	**22,3 Mio. €**	**22,3 Mio. €**	**19,3 Mio. €**
Baufelderlöse	2,1 Mio. €	5,1 Mio. €	10,1 Mio. €
Fördermittel	5,2 Mio. €	6,5 Mio. €	8,1 Mio. €
Beiträge privater Eigentümer / städtebauliche Lasten	0,5 Mio. €	1,5 Mio. €	2,5 Mio. €
Saldo	**−14,5 Mio. €**	**−9,2 Mio. €**	**+1,4 Mio. €**
Deckungsgrad	**35 %**	**59 %**	**107 %**
Spitzenkapitalbedarf (Jahr)	−15,0 Mio. € (2033)	−10,8 Mio. € (2031)	−5,4 Mio. € (2031)

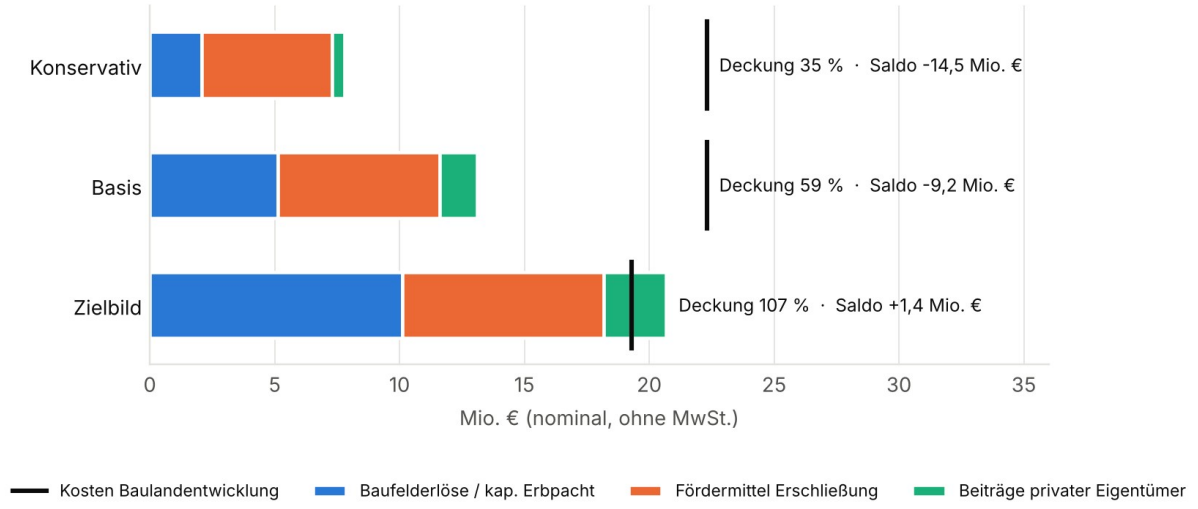


Abbildung 3: Refinanzierung der Baulandentwicklung nach Szenarien (Musterrechnung, nominal)

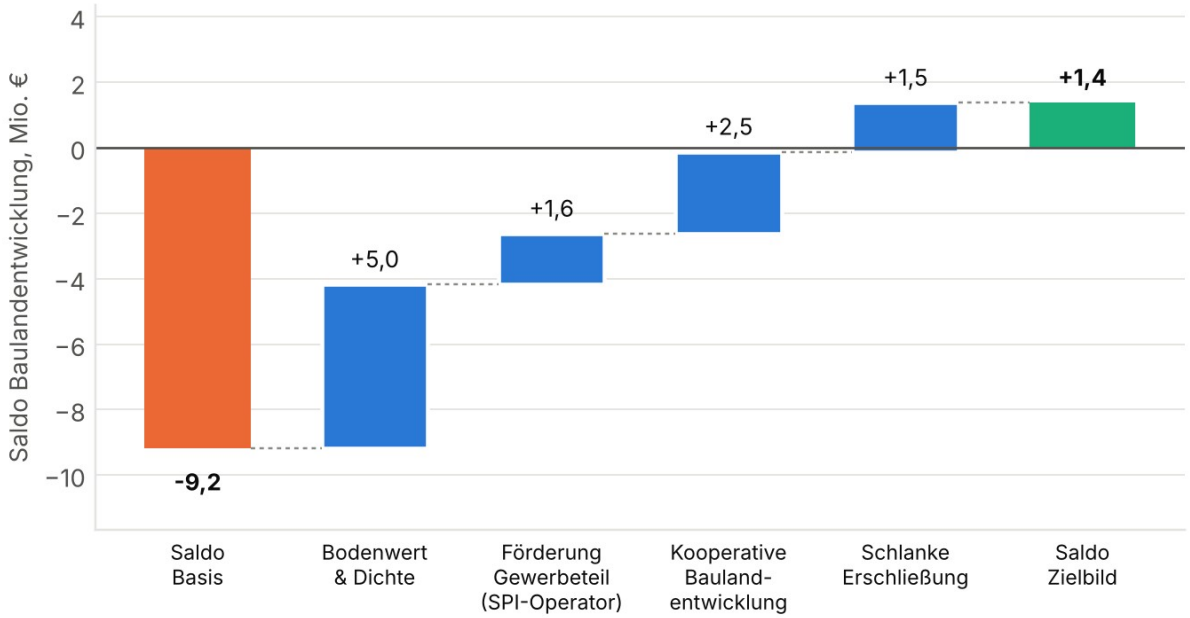


Abbildung 4: Brückenrechnung vom Basisszenario zum Zielbild – vier Hebel zur Vollrefinanzierung (Mio. €)

DIE VIER HEBEL ZUR VOLLREFINANZIERUNG

1. **Bodenwert und Dichte (+5,0 Mio. €).** Leuchtturm, Adresse, Mobilitäts- und Energieprodukt heben den Grundstückswertanteil. Stapelung und Topografie erhöhen die GFZ von 1,0 auf 1,25.
2. **Förderung des Gewerbeteils über die SPI (+1,6 Mio. €).** Die Erschließung des Innovations- und Gewerbeteils wird als „parc durable/spécialisé" mit 65–85 % gefördert; die Gesamtquote steigt von 50 % auf 70 %. Voraussetzung: Die SPI wird Operatorin, die AGR Partnerin.
3. **Kooperative Baulandentwicklung (+2,5 Mio. €).** Eigentümer wie Baustoffhandel oder Tankstellenfläche erhalten Baurecht gegen Flächenabtretung und Kostenbeteiligung. Das spart Grunderwerb und erhöht die Beiträge. Instrumente sind städtebauliche Lasten bzw. ein städtebaulicher Vertrag, ein Vorkaufsrecht für Schlüsselparzellen und der Ankauf zum Wert „Brache minus Sanierung".
4. **Schlanke Erschließung (+1,5 Mio. €).** Die Lütticher Straße wird als Hauptadresse genutzt, die „2. Reihe" minimal dimensioniert, die Retention ins Grün gelegt und die Stellplätze in einer Quartiersgarage gebündelt.

Nicht eingerechnete Upsides (zu prüfen):

- 6 % MwSt. statt 21 % bei Abriss und Wiederaufbau von Wohnungen (seit 01.07.2025 dauerhaft, bis 175 m², auch bei Bauträgerverkauf). Auf Brownfield-Baufeldern könnte das den Residualwert Wohnen um eine Größenordnung von 200–300 €/m² BGF heben.
- Der Zuschlag für das Einstein-Teleskop.
- 50 % Förderung des Grunderwerbs in Wohn- oder Sanierungsgebieten nach dem Dekret 2017.

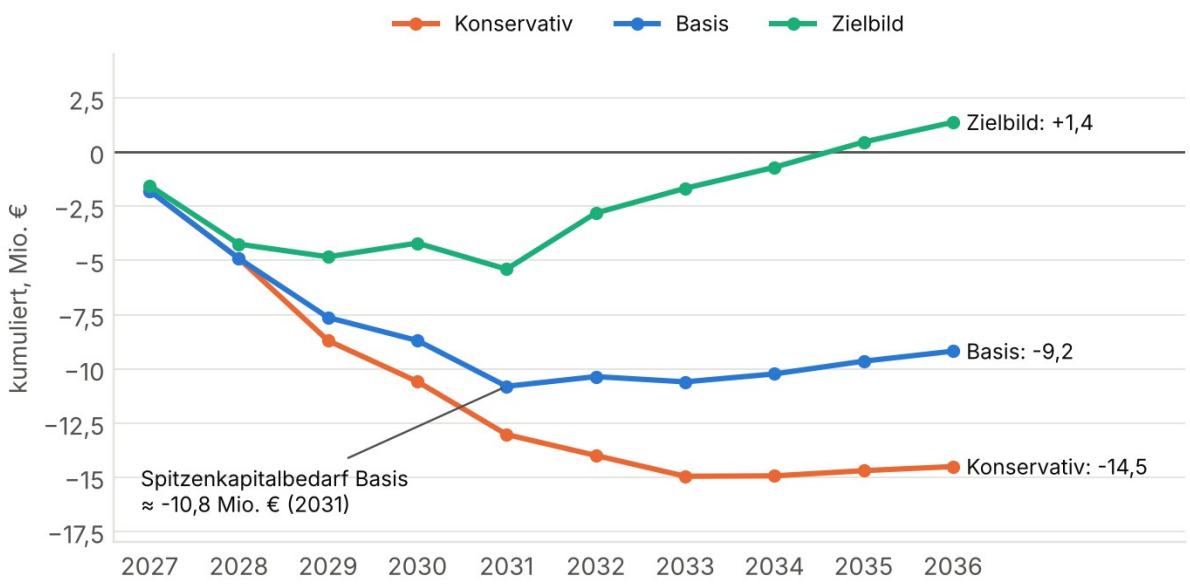


Abbildung 5: Kumulierter Cashflow des Baulandentwicklungskontos – Dimensionierung eines revolvierenden Bodenfonds (Musterrechnung, nominal, ohne Zinsen)

Lesart.

- **Bodenfonds dimensionieren.** Im Basisszenario braucht der Bodenfonds eine Kapazität von ≈ 11 Mio. € (Spitze 2031). Im Zielbild halbiert sich der Bedarf auf ≈ 5–6 Mio. €, und der Fonds wird ab ≈ 2035 wieder positiv.
- **Restlücke einordnen.** Die verbleibende Lücke im Basisszenario ist als Wirtschaftsförderung begründbar, denn klassische Gewerbegebiete werden weit überwiegend öffentlich finanziert.
- **Ziel des Konzepts** ist es, die vier Hebel verbindlich zu machen.

Skin in the Game – Leuchtturm-Hochbauten des Initiators

In der Ramp-up-Phase muss der Initiator selbst bauen. Investoren folgen dem Beweis, nicht der Ankündigung. Ein eigener Leuchtturm wirkt fünffach:

1. **Beweis der Nachfrage.** Mieten, Belegung und Wartelisten werden zur Markt-Evidenz für die Baufeldpreise der Tranchen T2 und T3.
2. **Adresse vor dem Markt.** Das Quartier ist sichtbar, bevor Dritte investieren.
3. **Qualitäts- und ESG-Benchmark.** Holz-Hybridbau, Energiestandard und Gestaltung setzen den Maßstab für die Konzeptvergaben.
4. **Signal.** Öffentliches Kapital im Risiko senkt die Risikoprämie privater Erwerber.
5. **Werkzeug für Value Capture.** Hebel 1 der Brückenrechnung (+5,0 Mio. €) entsteht im Wesentlichen durch den Leuchtturm-Effekt.

Leuchtturm	Investition (Annahme)	Finanzierung	Exit / Recycling
L0 Pre-Quartier (Pop-up-Labor und Co-Working im Bestand, 2027)	0,3–0,8 Mio. €	DG, Interreg-Pilot, AGR	Zwischennutzung, geht im EMRIQ-Haus auf
L1 EMRIQ-Haus / Precision Lab (4.000–5.000 m² BGF)	13–16,5 Mio. €	EFRE/DG-Zuschuss, Trägerdarlehen; Betrieb WFG; Fördersatz Gründerzentrum nach Dekret 2017 (80 %, gedeckelt) prüfen	nach Stabilisierung Sale-and-Leaseback bzw. Forward-Deal **mit 15–20-jährigem Generalmietvertrag WFG/DG** („Staatsanleihe-Profil"). Recycling nur teilweise; der Zuschuss ist Wirtschaftsförderung
L2 Amikejo Boarding Modul 1 (≈ 40–60 Apartments, Holzmodulbau)	5–8 Mio. €	Bodenfonds/AGR + Bankdarlehen; Betreibervertrag (AGR betreibt bereits ein Hotel)	**Build–Stabilize–Sell** nach 2–3 Jahren an einen spezialisierten Investor; Recycling ≈ 70–90 % des Kapitals (Annahme)
L3 Mobilitätshub / Quartiersgarage (modular)	3–6,5 Mio. €	DG/Wallonie Mobilität, Stellplatzablösen	Betrieb über Mobilitätsabo; Erweiterung nach Bedarf

Grundsätze für den Initiator-Hochbau.

- **So viel wie nötig, so wenig wie möglich.** Der Initiator hält in Phase 1 höchstens 25–30 % der BGF; ab Phase 2 bauen Dritte.
- **Boden halten, Gebäude finanzieren.** Erbbaurecht für die Projektgesellschaft; der Verkauf des Gebäudes bleibt offen.
- **Kapital recyceln.** Boarding und Wohnen nach der Stabilisierung verkaufen. Das EMRIQ-Haus über einen Generalmietvertrag zum Core+-Produkt machen.
- **Professionell bauen.**
  - Projektsteuerung mit Erfahrung
  - Generalunternehmer mit Pauschalfestpreis bzw. garantiertem Maximalpreis
  - serieller Holzbau gegen Zins- und Bauzeitrisiko
  - Beihilfecheck (AGVO Art. 56)
- **Mehrwertsteuer beachten.** Verkauft die AGR als mehrwertsteuerpflichtige Bauherrin Neubauten, ist die Struktur vorab steuerlich zu prüfen.

Marktsignale, Produkte und Investorengruppen

Marktsignal (2025/2026)	Wert
Spitzenrendite Regionalbüros Wallonie (Flandern)	7,60 % (6,60 %)
Spitzenmiete Büro Lüttich	≈ 215 €/m²/Jahr (≈ 17,9 €/Monat)
Investmentvolumen Regionalbüros außerhalb Brüssels, H1 2026	76,2 Mio. € in 8 Transaktionen – ein dünner Markt
Science Parks Niederlande (Rendite)	6,8 % (2022) → 7,5 % (2025); Wertverlust nur ≈ 10 % gegenüber ≈ 40 % bei Prime-Büros („sticky tenants“)
Wohnen Belgien (aggressivste Investoren)	≈ 4,5 %; Kelmis-Neubau mit ≈ 9,5 €/m² Miete erreicht heute nur ≈ 3,3 % Anfangsrendite
Bodenrichtwerte Aachen (Vergleich)	Wohnen ≈ 309–505 €/m², Gewerbe ≈ 66–81 €/m²

Produkt	Zielgruppe	Ticket (Annahme)	Was die Zielgruppe braucht
Wohnbaufelder (10–40 Wohnungen)	regionale Bauträger, Handwerksbetriebe (DG, Lüttich, Aachen)	1–5 Mio. €	Baurecht, Bodenattest, klare Konzeptvergabe
Gewerbe- und Laborbaufelder für Eigennutzer	Scale-ups aus EMRIQ-Haus, TPH, RWTH; Satelliten	2–8 Mio. €	kapitalisierte Erbpacht, schnelle Genehmigung, Fördermittelberatung
Mischbaufelder Lütticher Straße	belgische und Aachener Projektentwickler	5–15 Mio. €	Lagequalität, Nutzungskorridor, Erdgeschosskonzept
EMRIQ-Haus mit Generalmietvertrag (15–20 Jahre)	Noshaq Immo, Belfius, Investoren mit Langfristprofil	12–18 Mio. €	bonitätsstarker Mieter, Drittverwendungsfähigkeit, ESG-Zertifikat
Wohn- und Boarding-Paket (≥ 55–80 Einheiten)	regulierte Immobiliengesellschaften, FIIS, deutsche Spezialfonds (Forward Funding)	≥ 15 Mio. €	Betreibervertrag, Vermietungsnachweis, Paketgröße
Energiegemeinschaft	Infrastrukturinvestoren, Bürgergenossenschaft	1–4 Mio. €	stabile Abnahme, Energy-Sharing-Rahmen
Bodenfonds / Co-Investment-Pool	SPI, Noshaq, Belfius (Green Loan), EIB/InvestEU	5–10 Mio. €	Geschäftsplan, Boden als Sicherheit, öffentliche Garantie

Benchmarks öffentlicher Master Developer

Beispiel	Modell	Lehre für das EMRIQ
RWTH Aachen Campus	Campus-Gesellschaft (95 % RWTH, 5 % Stadt) vergibt Flächen; Investoren bauen die Cluster (z. B. ≈ 63 Mio. € bei > 50 % Vorvermietung)	Der Initiator steuert, private Investoren bauen – ab nachgewiesener Vorvermietung
Brightlands (Limburg)	Campus-Gesellschaften mit Provinz und Pensionsfonds als Gesellschaftern	geduldiges Kapital und ein klares Thema
citydev.brussels	Grundstücke grundsätzlich in Erbpacht; Gewerbeparks und Wohnungen	Erbpacht als Standard ist marktfähig
Tübingen (Konzeptvergabe)	Festpreis, Zuschlag für das beste Konzept	Qualität über Konzept statt Höchstgebot
Technologiepark Herzogenrath	kommunale Gesellschaft; „starten – wachsen – eigene Immobilie“	Eigennutzer-Baufelder für Absolventen des Gründerzentrums
Avantis (Aachen/Heerlen)	Betrieb sollte aus Grundstücksverkäufen finanziert werden; Neuausrichtung 2012/13	**Grundbudget unabhängig von Verkäufen**; Preise unter Aachener Niveau; Thema ohne Exklusivität

Investment-Readiness-Checkliste

Kriterium	Was Erwerber prüfen	Was das EMRIQ liefert	bis
Planungssicherheit	rechtskräftiges Baurecht, Genehmigungsdauer	Orientierungsschema, Verstädterungsgenehmigung, Baufeldpässe, Fast-Lane-Genehmigung	2028/29
Bodenrisiko	Altlasten, Galmei, Bergbau, Haftung	BDES-Auszüge, Orientierungsstudien, Sanierung durch den Initiator, Bodenklausel	vor T1
Erschließung	Termin- und Finanzierungssicherheit	Erschließungsvertrag AGR–SPI, Bauzeitenplan, Fördermittelbescheid	vor T1
Nachfragebelege	Vorvermietung, Ankermieter	Absichtserklärungen, Belegung EMRIQ-Haus, Warteliste Boarding	laufend
Drittverwendungsfähigkeit	Flexibilität, Exit	Raster, Geschosshöhen, Nutzungskorridore	Strukturplan
Losgrößen	passende Tickets	Baufelder für 1–15 Mio. €, Pakete ab 15 Mio. €	Vermarktungsplan
ESG / EU-Taxonomie	CO_2, Energie, Biodiversität	Holz-Hybridbau, Energiegemeinschaft, Schwammquartier, Zertifizierung	Gestaltungsleitfaden
Governance	verlässlicher Ansprechpartner	Projektallianz bzw. Entwicklungsgesellschaft mit Mandat und Grundbudget	2027
Transparenz	Daten, Verträge, Zeitplan	dreisprachiger Datenraum, Investment-Memorandum, Investorentag	2028

Vehikel und Kapitalkreislauf

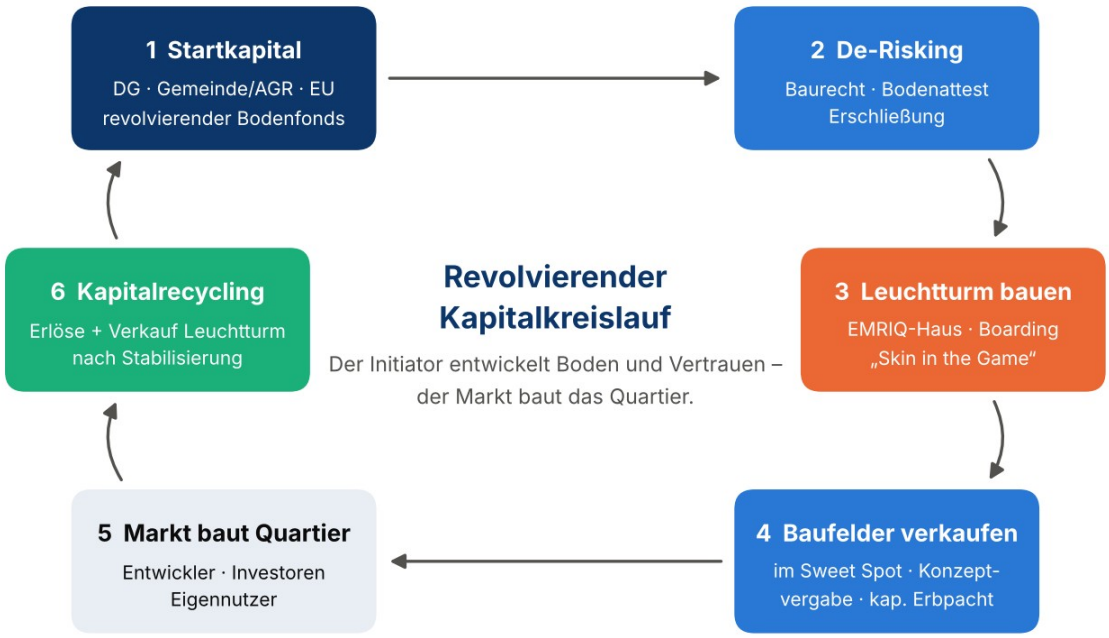


Abbildung 6: Revolvierender Kapitalkreislauf des EMRIQ (Schema)

Phase	Vehikel	Aufgaben	Kapital
A – Start (2027–2029)	Projektallianz DG + Gemeinde/AGR Kelmis + WFG; **revolvierender Bodenfonds** als Sparte der AGR; Kooperationsvertrag mit der SPI für den Gewerbeperimeter	Flächensicherung (Vorkaufsrecht), Planung, Bodenattest, Fördermittel, Pre-Quartier	Startkapital ≈ 5–6 Mio. € (DG, Boden der Gemeinde als Sacheinlage) und Kreditlinie ≈ 5–6 Mio. € (Belfius/EIB); **Grundbudget der DG für Management**
B – Umsetzung (2029–2033)	**Entwicklungsgesellschaft Ostbelgien** (Kelmis + Kaiserbaracke im Portfolio), mit SPI und Co-Investment-Pool (Noshaq, Belfius)	Master Developer: Erschließung, Tranchenvergabe, Leuchttürme, Quartiersmanagement	Erlöse aus T1 und T2 revolvieren; Generalmietvertrag und Forward-Deals für Leuchttürme
C – Skalierung (ab 2033)	Joint Venture mit privatem Master-Entwickler für das Busbetriebshof-Areal und Phase 3	größere Baufelder, Nachfrage durch das Einstein-Teleskop	Sacheinlage Boden gegen Gewinnbeteiligung

Fahrplan zur Kapitalmarktfähigkeit

Zeitraum	Meilenstein
Q4 2026	EMRIQ in das Bid Book des Einstein-Teleskops einbringen; Interreg-Call 8 prüfen; OBL'EU-Ausstellung als Startsignal; BDES-Auszüge aller Parzellen anfordern
2027	Entwicklungskonzept, Themenprofil, Strukturplan; Allianzvertrag und Kooperation mit der SPI; Bodenfonds aufsetzen; Flächen sichern; Pre-Quartier eröffnen; Absichtserklärungen der Anker; Verankerung in EFRE 2028–34
2028	Grundsatzbeschluss DG/Gemeinde; Orientierungsschema und Anerkennung des Gewerbeperimeters; Datenraum und Investment-Memorandum (DE/FR/EN); **Investorentag** in Aachen, Lüttich und Brüssel
2029	Erschließung Bauabschnitt 1; **Tranche T1** (Konzeptvergaben); Baubeginn EMRIQ-Haus und Boarding-Modul
2030–2031	Eröffnung EMRIQ-Haus; Verlagerung Busbetriebshof; Gründung der Entwicklungsgesellschaft
2031–2033	**Tranche T2**; Verkauf Boarding-Modul nach Stabilisierung; Refinanzierung des EMRIQ-Hauses über Generalmietvertrag; Bauabschnitt 2
ab 2034	**Tranche T3** und Optionsflächen; Joint Venture für die Skalierung; Strategie-Review nach der Entscheidung zum Einstein-Teleskop

Umsetzung, Förderung und Wirtschaftlichkeit

Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand

- **Gemeinde Kelmis.**
  - Der Haushalt ist strukturell defizitär und steht unter Aufsicht.
  - Außerordentliche Investitionen sind auf ≈ 1 Mio. € pro Jahr gedeckelt.
  - **Leitregel: Das EMRIQ muss für die Gemeinde folgekostenneutral sein. Die Gemeinde bringt den Boden ein, die DG trägt den Betrieb.**
- **Keine Gewerbesteuer.** Unternehmensgewinne fließen an den Föderalstaat. Die Gemeinde verdient über den Zuschlag auf die Immobiliensteuer (Kelmis: 2.600 Zuschlaghundertstel, Stand 2024) und den Zuschlag auf die Personensteuer (7,5 % ab 2026). **Das Wohnen trägt die kommunale Bilanz.**
- **AGR Kelmis.** Sie betreibt bereits Museum, Galmeibad, Hotel und Sportzentrum. Für die Standortentwicklung braucht sie eine eigene Sparte mit eigener Rechnung, den Bodenfonds.

Förderkulisse

Instrument	Eignung	Zeitfenster
Interreg VI Maas-Rhein Call 8 (Kreislaufwirtschaft, Innovation rund um das Einstein-Teleskop; bis 60 %)	Pilotbausteine, ET-Gateway, Netzwerk	Frist 16.12.2026
Interreg STIPP Call 4 (KMU-Innovation; 50 %)	KMU-Kooperationen	Frist 29.10.2026
EFRE Wallonie/DG 2028–2034	Hochbau EMRIQ-Haus, Erschließung	Programmierung 2027 beeinflussen
Wallonisches Dekret Gewerbegebiete 2017 (über die SPI als Operatorin)	Erschließung des Gewerbeteils: 65 % + bis zu 20 Prozentpunkte; Gründerzentrum 80 % (gedeckelt); Grunderwerb in Wohn- bzw. Sanierungsgebiet 50 %	Anerkennung des Perimeters 2027/28
DG-Infrastrukturplan	Erschließung Wohnteil, öffentlicher Raum, Mobilität	Sätze zu verifizieren
ÖWOB (DG-Kapital ≈ 67 Mio. €, Neubau-Schwerpunkt 2027–2032)	erschwinglicher Wohnanteil	passt zeitlich
EDF/EDIP/SAFE, EIC, Horizon Europe	Projektmittel für Mieter (Resilience Sensing Lab)	laufend
Rheinisches Revier	nur über deutsche Partner (z. B. Energiereallabor)	laufend

Hauptrisiko: Die Baureife um 2029 fällt in die Lücke zwischen den EU-Förderperioden. Deshalb muss das EMRIQ schon 2027 in der Programmierung 2028–2034 verankert werden.

Musterrechnung Phase 1

Kosten je Gebäude/Bereich (netto, inkl. Nebenkosten und Reserve)	Mio. €	Kennwert
G1 EMRIQ-Haus (5.000 m² BGF, inkl. umgelegter Erschließung)	16,5	≈ 3.300 €/m² BGF
G2 Mobilitätshub (200 Stellplätze)	6,5	≈ 32.600 €/Stellplatz
G3 Wohnen (80 Wohnungen, Holz-Hybrid)	20,7	≈ 259.000 €/Wohnung
Allgemeingut (Platz, Grün, Radweg, Mobiliar)	3,7	nicht umlegbar
Summe Phase 1 (oberes Programm)	**≈ 47,5**	Bandbreite 38–62

Skaliert auf das mittlere Marktprogramm (≈ 4.000 m² EMRIQ-Haus, 55 Wohnungen, 120 Stellplätze) ergeben sich ≈ 38–40 Mio. €. Mit dem Mobilitätsprodukt aus Hebel 8 sinkt vor allem der Hub-Anteil.

Finanzierungsmix Phase 1 (Basis)	Mio. €	Anteil
EU-Strukturfonds / Interreg	6,1	13 %
DG / Wallonie	13,3	28 %
ÖWOB	6,2	13 %
Gemeinde / AGR (Boden als Sacheinlage, bar < 1 Mio. €)	2,4	5 %
Darlehen des Trägers	3,5	7 %
Privat (Investor in Erbpacht bzw. Käufer der Baufelder)	16,0	34 %

Voraussetzung für den privaten Anteil: Vertrieb an Eigennutzer über Bauträger, Kostensenkung durch seriellen Holzbau oder das 6-%-MwSt.-Regime. Bei ≈ 259 T€ je Wohneinheit und ≈ 9,5 €/m² Miete erreicht ein Mietinvestor heute nur ≈ 3,3 % Anfangsrendite; gefordert sind ≥ 4,5 %.

Betrieb, Folgekosten und Einnahmen.

- Das EMRIQ-Haus braucht in der Anlaufphase einen Betriebszuschuss von ≈ 100–205 T€ pro Jahr (DG/WFG). Ab ≈ 85 % Belegung deckt es den Betrieb, nicht aber die Investition. Es ist Wirtschaftsförderinfrastruktur.
- Die Folgekosten der Gemeinde für die Infrastruktur (≈ 128 T€ pro Jahr) und ihre Einnahmen (≈ 129 T€ pro Jahr aus Immobiliensteuer, Zuschlag auf die Personensteuer der Neubürger und Erbpachtzins) gleichen sich aus.
- **Ohne Wohnanteil** läge der Saldo bei ≈ −100 T€ pro Jahr.
- Investition je Arbeitsplatz im EMRIQ-Haus: ≈ 122–137 T€. Bei Fluktuation über 15 Jahre (Gründer ziehen weiter) sind es ≈ 45–55 T€.

Entscheidungspunkte

Zeitpunkt	Entscheidung
Q1 2027	Festlegung der Ortschaft bzw. des Plangebiets; Allianzvertrag DG/AGR/WFG
Mitte 2027	Themenprofil, Programm Phase 1, Finanzierungs- und Bodenfondsstrategie
Anfang 2028	Grundsatzbeschluss von Gemeinderat und DG-Regierung; Planungsrecht Süd (Mischgebiet)
2029	Baubeschluss EMRIQ-Haus, Hub, Erschließung; Tranche T1 (DG-Wahl 2029 beachten)
2030–2032	Eröffnung EMRIQ-Haus; Überführung in die Entwicklungsgesellschaft (Gemeindewahl 10/2030 beachten)
ab 2032	Go/No-Go Phase 2 bei ≥ 80 % Belegung des EMRIQ-Hauses

Risiken und Erfolgsfaktoren

Risiko	Gegenmaßnahme
Nachfrage: keine Hochschule, kein Innovationsimage	Pre-Quartier ab 2027, Drei-Anker-Strategie, ≥ 40 % Vorvermietung vor Baubeginn, Soft-Landing-Pakete
Bodenwerte steigen nicht wie erwartet (Residualwert Wohnen heute nahe null)	Tranchenvergabe, Wertreserve halten, die vier Hebel verbindlich machen, 6-%-MwSt.-Regime für Abriss und Wiederaufbau prüfen
Kapitalbindung im Bodenfonds	Kreditlinie mit öffentlicher Garantie, Erschließung in Bauabschnitten, Build–Stabilize–Sell bei Boarding
Abhängigkeit vom Einstein-Teleskop	Phase 1 ohne ET tragfähig; Phase 3 als Realoption
Mobilität	Shuttle bzw. On-Demand ab Tag 1, Tarif-Pilot, Radschnellweg-Abzweig
Akzeptanz (Dual-Use, Verdichtung)	zivile Führung, Negativliste, Ethik-Charta, Quartiersbeirat, Community Benefits
Boden, Altlasten, Eigentum	Bodenattest früh, kooperative Baulandentwicklung, AGR als Bodenträger
Förderlücke 2027–2029	Verankerung in EFRE 2028–34, Interreg-Pilote überbrücken, DG-Zwischenfinanzierung
Politik und Legislatur	Grundsatzbeschluss mit breiter Mehrheit, Trägerstruktur über Legislaturen hinweg, Opposition einbinden
Fokusverlust	ein Thema, ein Betreiber, eine Marke

Erfolgsfaktoren:

- ein klares Thema
- ein professioneller Master Developer mit Mandat und Kapital
- Ankermieter vor dem ersten Spatenstich
- Erreichbarkeit
- Wohnen ab Tag 1
- Baufelder im Sweet Spot statt Abverkauf
- eine Geschichte, die man in drei Sprachen erzählen kann

Offene Punkte und Verifizierung

- **Statistik:** Statbel 2025/2026 zu Einwohnern, Nationalitäten und Einkommen in Kelmis; Pendlermatrix auf Gemeindeebene.
- **Bodenwerte:** Statbel-Baugrundpreise je Gemeinde (Kelmis und Umland), Notarauswertung, Neubaupreise Eupen/Kelmis, SPI-Kanontarif. Damit werden die Grundstückswertanteile der Musterrechnung kalibriert.
- **Förderquoten:** Höhe der Aufschläge je Kategorie nach dem Dekret 2017 („durable“, „spécialisé“, Sanierungsgebiet); Bestätigung der wallonischen Zuständigkeit für Gewerbegebiete im DG-Gebiet; Sätze des DG-Infrastrukturplans.
- **Recht und Steuern:**
  - Verabschiedung und Inhalt der GRE-Reform (Dok. 146) mit Orientierungsschema, städtebaulichen Lasten und Vorkaufsrecht
  - Anwendbarkeit des 6-%-MwSt.-Regimes auf Brownfield-Baufelder
  - Mehrwertsteuer-Struktur bei Bauträgertätigkeit der AGR
- **Eigentum und Bestand:**
  - Eigentum der Teilflächen
  - Konzession und Ersatzstandort des Busbetriebshofs
  - Einträge in der Bodenstandsbank, Bergbaukenntnisse der Gemeinde
- **Mobilität:** Takt RE29 und Linie 24 im Jahr 2026; Geltung von Deutschland- und Semesterticket auf dem belgischen Abschnitt.
- **Einstein-Teleskop:** Stand des Bid Books (Redaktionsschluss 12/2026).
- **Partner:** Interesse der genannten Ankermieter und Partner. Alle Nennungen sind Ansprachehypothesen.

Quellen und Teilberichte. Die Belege mit URL stehen in den Teilberichten des Projekt-Repositorys:

- 01 Standortanalyse
- 02 Marktanalyse
- 03a/03b Branchencluster
- 04 Förderung, Governance, Wirtschaftlichkeit
- 06a Kapitalmarkt und Investoren
- 06b Bodenwerte, Recht und Steuern
- Auswertung von Lastenheft, Forum, Gewerbeflächenstrategie, OBL'EU und „Ostbelgien leben 2040“

Alle Mengen-, Wert- und Kostenangaben in Kapitel 6 und 7 sind Annahmen einer Musterrechnung (Modell: tools/charts.py, Ergebnisse: bericht/modell_ergebnisse.json). Sie werden im Projekt baufeldscharf kalibriert.